Correction de la série N°3

Circuits logiques combinatoires

Exercice 1

1- Table de vérité du circuit combinatoire :

C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**1**	0	0	0	0	0	0	1
0	**1**	**0**	1	0	0	1	0	0	0
0	**1**	**1**	1	0	0	1	0	0	1
1	**0**	**0**	1	1	0	1	1	0	0
1	**0**	**1**	1	1	0	1	1	0	1
1	**1**	**0**	1	1	1	1	1	1	0
1	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0	0

2- Equations logiques simplifiées des différentes sorties logiques :

D'après la table de vérité ci-dessus, on remarque que : a = d, b = e et f = c

a=d

C \ BA	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	0	1

b=e

C \ BA	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	0	1

g

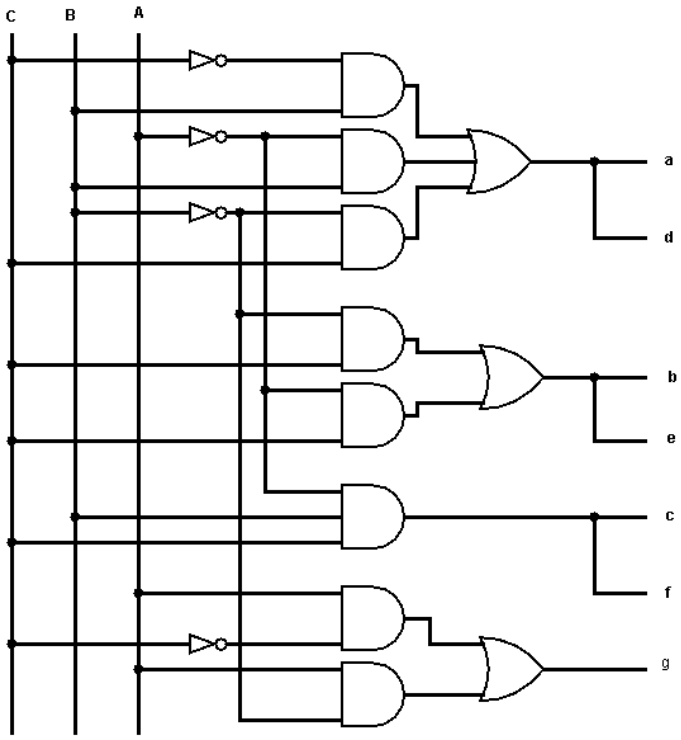
C \ BA	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	0	0

Les équations logiques simplifiées sont données par :

$$\begin{cases} a = d = B\overline{C} + \overline{A}B + \overline{B}C \\ b = e = B\overline{C} + \overline{A}C \\ c = f = \overline{A}BC \\ g = A\overline{C} + A\overline{B} \end{cases}$$

Dans le cas de f et c, on n'a pas besoin d'établir un tableau de Karnaugh puisque on a un seul minterme.

3- Logigramme :



Exercice 2

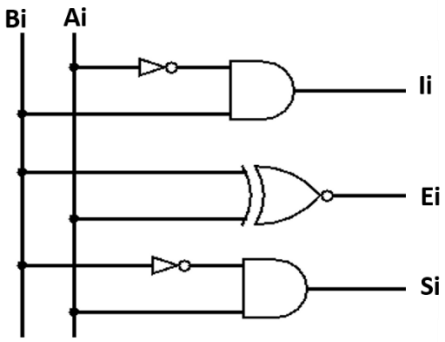
1- Table de vérité et logigramme d'un comparateur un bit:

- C'est un circuit combinatoire qui permet de comparer deux nombres binaire A et B en entrée. Ce circuit possède trois sorties: la sortie E (Egalité) si A = B, la sortie S (Supérieur) si A > B et la sortie I (Inférieur) si A < B

A_i	B_i	Si	Ei	Ii
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

Equations logiques : $\begin{cases} S_i = A_i \overline{B_i} \\ E_i = \overline{A_i B_i} + A_i B_i = \overline{A_i \oplus B_i} \\ I_i = \overline{A_i} B_i \end{cases}$

Logigramme :



2- Comparateur de trois bits

2-1 Equations logiques de comparaison :

- A > B si A2 > B2 **ou (**A2 = B2 **et** A1 > B1) **ou** (A2 = B2 **et** A1= B1 **et** A0 > B0).

$\rightarrow S = S_2 + E_2S_1 + E_2E_1S_0$

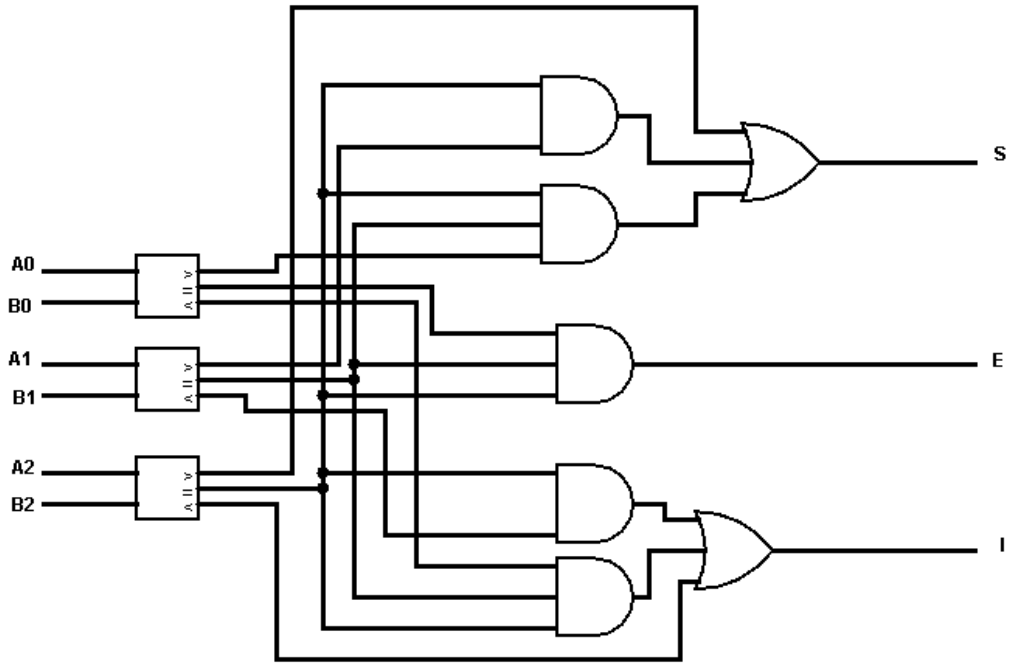
- A < B si A2 < B2 **ou (**A2 = B2 **et** A1 < B1) **ou** (A2 = B2 **et** A1= B1 **et** A0 < B0).

$\rightarrow I = I_2 + E_2I_1 + E_2E_1I_0$

- A = B si A2 =B2 **et** A1= B1 **et** A0 = B0

$\rightarrow E = E_2E_1E_0$

2-2 Logigramme du comparateur 3 bits :



Exercice 3

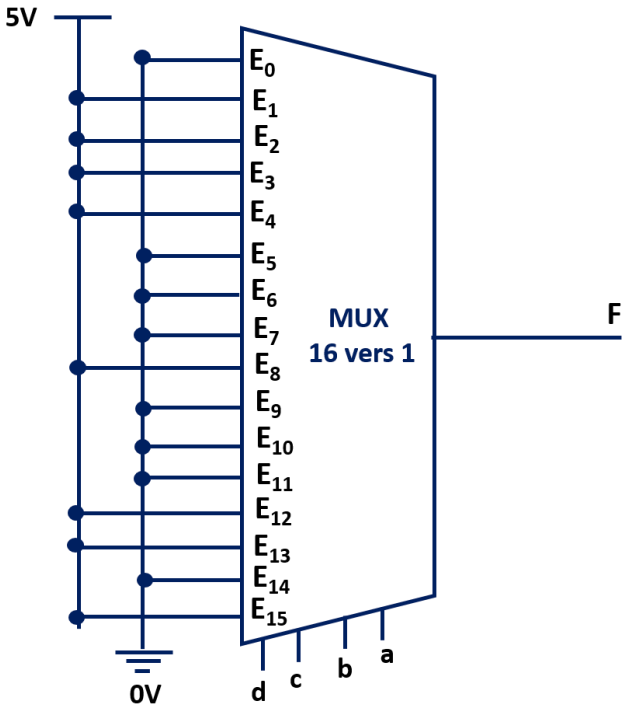
1- 1 La table de vérité de la fonction F est :

$F(a,b,c,d) = \sum(1,2,3,4,8,12,13,15)$

a	b	c	d	F
0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**1**
0	1	0	1	**0**
0	1	1	0	**0**

0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**0**
1	0	1	1	**0**
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**0**
1	1	1	1	**1**

Logigramme de réalisation avec un multiplexeur 16 vers 1

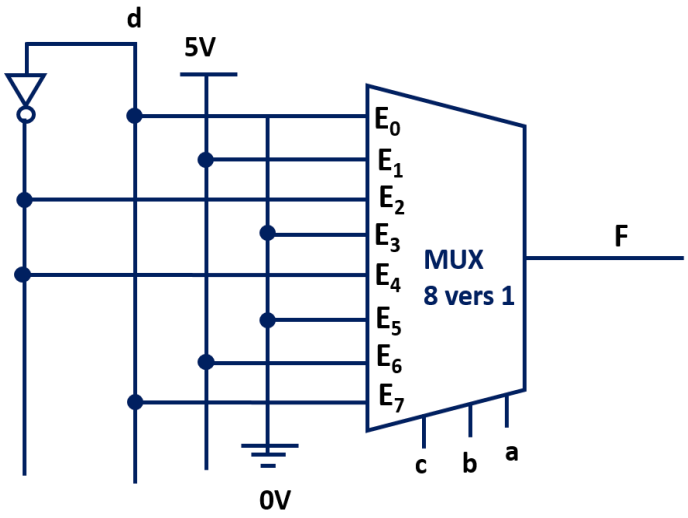


1-2 Réalisation de F par un multiplexeur 8 vers 1

a	**b**	**c**	**d**	**F**		
0	0	0	0	**0**	F =d	E_0
0	0	0	1	**1**		
0	0	1	0	**1**	F = 1 d= X	E_1
0	0	1	1	**1**		
0	1	0	0	**1**	$F = \bar{d}$	E_2
0	1	0	1	**0**		
0	1	1	0	**0**	F = 0 d= X	E_3
0	1	1	1	**0**		
1	0	0	0	**1**	$F = \bar{d}$	E_4
1	0	0	1	**0**		
1	0	1	0	**0**	F = 0	E_5

1	0	1	1	**0**	d= X	
1	1	0	0	**1**	F = 1 d= X	E_6
1	1	0	1	**1**		
1	1	1	0	**0**	F =d	E_7
1	1	1	1	**1**		

Logigramme de réalisation avec multiplexeur 8 linge vers 1:



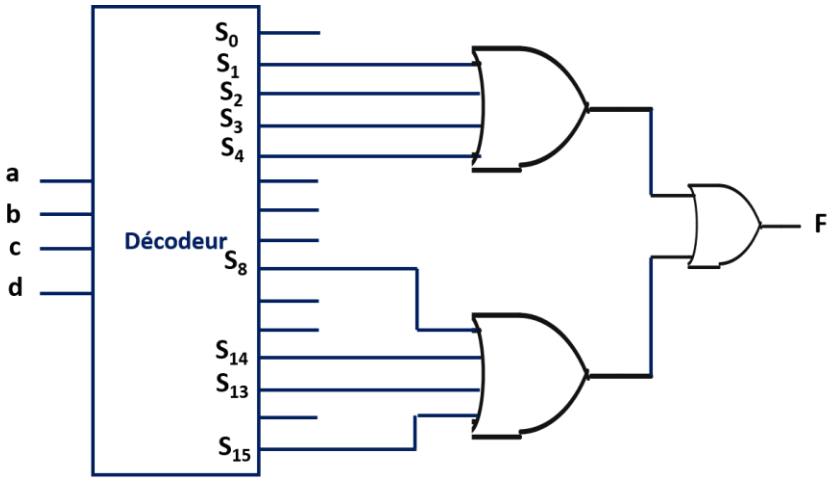
1-3 Réalisation de la fonction par utilisation d'un décodeur 4 lignes vers 16 :

Le décodeur possède quatre entrées a, b, c, d et 16 sorties de S_0 à S_{15}. La fonction F s'écrit en fonction des sorties du décodeur comme suit :

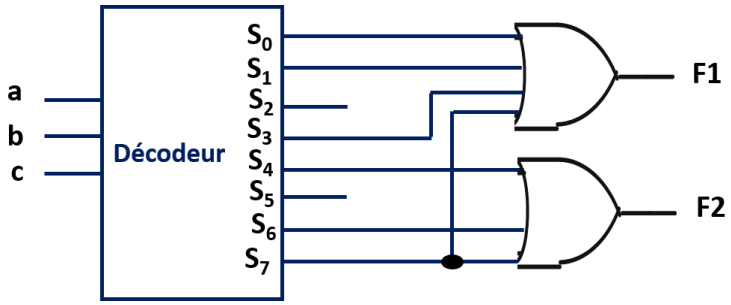
$$F(a,b,c,d) = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_8 + S_{12} + S_{13} + S_{15}$$

Pour la réalisation, on peut utiliser deux portes OU à quatre entrées et une porte OU à deux entrées.

Le logigramme de réalisation est donné par la figure ci-dessous :



3- Logigramme de réalisation des deux fonctions F_1 et F_2 par un décodeur 3 lignes vers 8 :



Exercice 4

1- Equations logiques simplifiées des sorties du transcodeur :
D'après la table de vérité on constate que : dr = d
Les tableaux de Karnaugh des sorties cr, br et ar sont donnés ci-dessous :

cr

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

br

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	0	0	1	1

ar

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	0	1	0	1
10	0	1	0	1

$$\begin{cases} cr = \bar{d}c + d\bar{c} = d \oplus c \\ br = \bar{b}c + b\bar{c} = b \oplus c \\ ar = \bar{b}a + b\bar{a} = b \oplus a \end{cases}$$

2- Logigramme du transcodeur :

